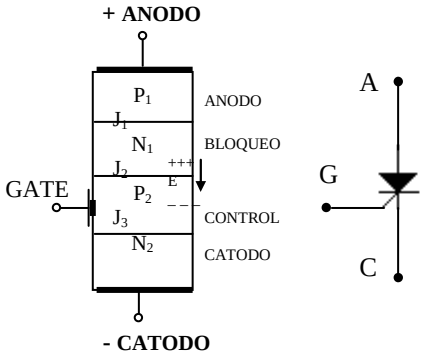
UNIDAD Nº 5 : DISPOSITIVOS DE DISPARO

5.1 – Rectificadores Controlados de Silicio (RCS) ó TIRISTORES :

El tiristor es un dispositivo semiconductor que se utiliza principalmente en aplicaciones de control y conversión de potencia en la industria. Presenta una estructura de cuatro capas PNPN fabricado por procesos de difusión.

5.1.1-Principio simplificado de funcionamiento



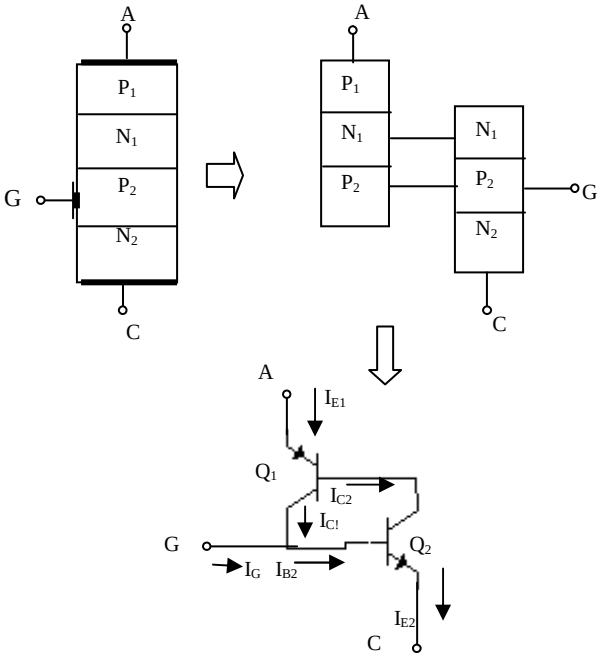
Al aplicar una tensión positiva entre ánodo (A) y cátodo (K) , se polariza en inversa la juntura N_1P_2

Si además se presenta una leve tensión positiva entre compuerta (G) y cátodo se inyectan portadores en la zona de deplexión e intenso campo eléctrico de dicha juntura. Con ello se iniciará una **acción regenerativa** que hará disminuir la tensión de barrera de N_1P_2 , ello permite que el dispositivo conduzca solo con esa polaridad de la V_{AK} aplicada (> 0) ; es decir , se comporta como un **rectificador controlado** .

La mencionada acción regenerativa culmina con el rectificador conduciendo a pleno y con una caída de tensión muy pequeña, ésto significa que, tiende a funcionar como una **llave** cuya apertura y cierre, en principio, dependen de V_{GK} y de V_{AK} . Para no ocasionar un corto en la fuente se debe colocar una resistencia en serie con el tiristor que además de limitar la corriente ánodo – cátodo (I_{AK}) representa la carga que aprovechará ésta conducción controlada y unidireccional . Si despreciamos la caída de tensión V_{AK} (llave ideal) la corriente por el tiristor será definida por la relación entre la tensión de la fuente y la resistencia externa (carga) .

Resumiendo lo expresado hasta aquí : al utilizar un tiristor se lo aprovecha en sus tres funciones : **rectificador, interruptor controlado y amplificador**, ésta última cualidad se debe a que para pasar del estado de **bloqueo** al de **conducción** requiere una potencia de control mínima (compuerta), permitiendo manejar grandes corrientes y tensiones, es decir **potencias**, sobre la carga (relé de estado sólido) .

5.1.2 – Funcionamiento detallado :
Analogía con TBJs :



Un tiristor puede ser entendido como la interconexión de dos transistores bipolares : uno PNP y el otro NPN. Basta que uno de ellos conduzca para que se inicie un proceso regenerativo de modo que ambos culminan saturados (llave cerrada) en un pequeño lapso de tiempo.

En estado de bloqueo puede considerarse al RCS como un interruptor abierto, a través del cual solo circula una corriente de fuga ó de pérdida. El bloqueo se cumple en dos casos :

a) si habiendo aplicado tensión positiva entre ánodo y cátodo (V_{AK} > 0) , **no** se coloca una tensión positiva entre compuerta y cátodo (V_{GK}> 0).

b) cuando se invierte la polaridad de la tensión entre ánodo y cátodo (V_{AK} < 0).

5.1.3 – Relación de corrientes:

En un TBJ se cumple que : $Ic / I_E = \alpha$

$I_{E1} = I_{B1} + I_{C1} + Ico = I$

$I_{E2} = I_{E1} = I$

$I_{C2} = I_{B1}$

$I_{C1} = I_{B2}$

$I = I_{C2} + I_{C1} + Ico = \alpha_1 . I + \alpha_2 . I + Ico \Rightarrow$

$\Rightarrow I . [1 - (\alpha_1 + \alpha_2)] = Ico$

$$\boxed{I = \frac{Ico}{[1 - (\alpha_1 + \alpha_2)]}} \qquad (5.1)$$

- En condiciones de bloqueo : $(\alpha_1 + \alpha_2) \cong 0 \Rightarrow I \cong Ico$ (Corriente de fuga)
- En conducción : $(\alpha_1 + \alpha_2) \rightarrow 1 \Rightarrow I \rightarrow \infty$ (En realidad la limitará la recta de carga)

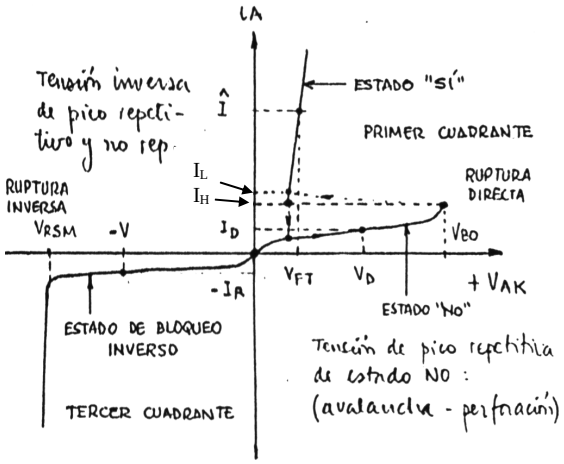
Para "disparar" un RCS se requiere una de dos posibilidades :

a) V_{AK} elevada, tal que la juntura J_2 (en inversa) pueda experimentar una ruptura por avalancha (éste caso no es recomendable ya que se originan fatigas en las uniones debido a los esfuerzos eléctricos motivados por los elevados campos en las mismas) .

b) Aplicando momentáneamente una tensión positiva en V_{GK} . Éste es el mecanismo usual, ya que se puede elegir el instante en el cual se decide que el interruptor se cierre. En otras palabras, se tiene control de la potencia sobre la carga .

Un tiristor requiere unos pocos microsegundos para pasar del bloqueo a la conducción .
Para efectuar el proceso inverso es suficiente que la tensión V_{AK} decrezca hasta un umbral para el cual, la corriente I sea inferior a una corriente denominada de **mantenimiento I_H** . Esto ocasionará que se produzca la situación de : $(\alpha_1 . + \alpha_2 .) \cong 0$; con lo cual : I = Ico .
Si se desea que vuelva al modo conducción no bastará con aumentar V_{AK} sino que se requerirá un nuevo pulso positivo de disparo en V_{GK} .

5.1.4 – Característica Corriente vs. Tensión :

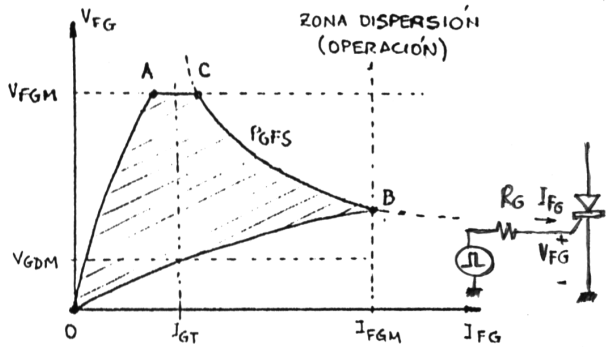


Parámetros estáticos ánodo – cátodo :

- Tensión máxima inversa V_{RWM}
- Tensión directa máxima V_{FDM}
- Caída de tensión directa V_{FT}
- Corrientes media y eficaz I_{FAV} ; Ief
- Corriente directa de fuga I_D
- Corriente inversa de fuga I_R
- Temperatura de funcionamiento T_F
- Corriente de mantenimiento I_H
- Corriente de enganche I_L

Características de control :

- Tensión directa máxima V_{GFS} ; V_{FGM}
- Tensión inversa máxima V_{GRS}
- Valor máximo de corriente I_{GFS} ; I_{FGM}
- Potencia máxima y media P_{GFS} ; P_{GAV}
- Tensión compuerta – cátodo de disparo V_{GT}
- Corriende de compuerta en el encendido I_{GT}



Valores requeridos para el disparo a T_{AMB}.
(disminuyen al incrementarse la temperatura).

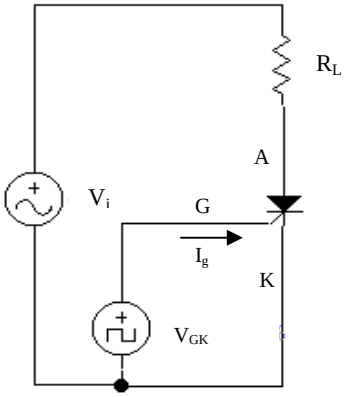
Los tiristores y RCS en general están proyectados para ser disparados por una señal aplicada en el terminal de compuerta.
En funcionamiento normal, los tiristores operan con tensiones aplicadas menores que la tensión de ruptura y se los hace pasar al estado SI a través de tensiones de compuerta independientes de la tensión de ánodo – cátodo aplicada.
El dispositivo permanecerá en estado SI hasta que la corriente principal se reduce a un valor inferior al de la corriente de retención (I_H).

5.1.5 – Circuito de Prueba :

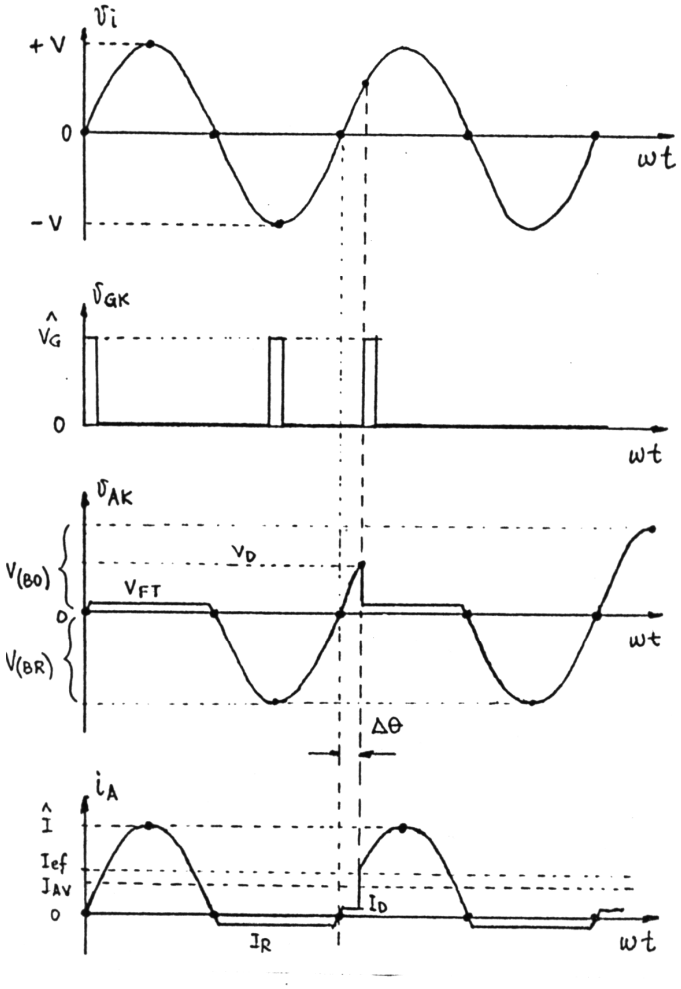
$v_i = V \cdot \text{sen}\ \omega.t = V \cdot \text{sen}\ \theta$

$V < V_{(BR)R}$ (ruptura inversa)

$V_{RL} = v_i - v_{AK} = i_A \cdot R_L$



Formas de onda :



5.1.6 – Recta de carga para estimar el ancho del pulso de disparo necesario :

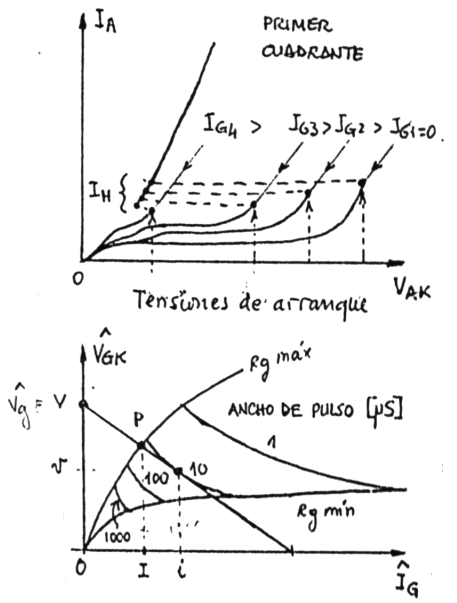
En el caso de utilizar pulsos de tensión (corriente) para ocasionar el disparo, dichas amplitudes se deben incrementar al disminuir el ancho del pulso.

Para cargas inductivas, el tiempo de encendido es mayor , puesto que la corriente anódica crece más lentamente .

Supongamos tener en el circuito de compuerta un generador de pulsos de amplitud : Vg = V aplicado a un RCS Ig = I :

Se traza una recta que pase por :

- **V_{GK} = V ; I_G = 0** y
- por la intersección de **I_G= I** con la intersección con la curva **Rgmáx (P)**

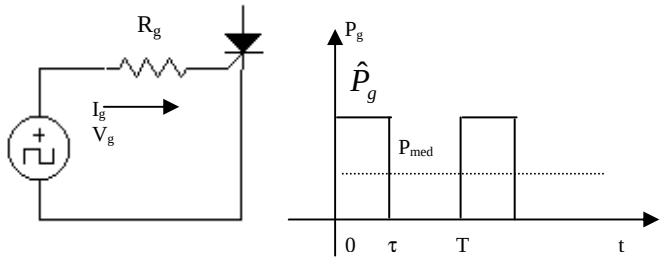


Dicha recta será tangente a la curva **"ancho de pulso"** , cuyo valor es el mínimo que garantiza un disparo efectivo, en éste caso : **τ** = 10 µseg.

En cuanto a la potencia pico requerida en el disparo, será : **Pg = V . I**

Pmed. = Pg . τ / T = Pg . τ . f

$$f[MHz] = \frac{Pmed\ (RCS)}{Pg\ .\ \tau\ [\mu seg]} \qquad (5.2)$$



5.1.7 – Rapidez crítica de aumento de la corriente de estado **SI (di /dt)** :

En el primer instante de aplicación del pulso de disparo, la corriente anódica no se establece en toda la pastilla. Se requiere un breve tiempo para que la misma se difunda lo suficiente como para que todo el área de la pastilla esté conduciendo. Si la rapidez con la que aumenta la corriente de carga es elevada en comparación con la velocidad con la que se difunde lateralmente la corriente, se concentrará considerable energía en la zona de encendido, desarrollándose puntos calientes que pueden causar daños permanentes. Por ésta razón se especifica para cada tiristor una **"di / dt máx."** .

En los casos que sea requerido proteger al tiristor ante una posible di / dt mayor, se suele colocar en serie una inductancia de pequeño valor , tal que cumpla con su cometido pero que no disminuya notoriamente el rendimiento de potencia . Una solución de compromiso consiste en colocar un reactor saturable (para corrientes bajas su reactancia es grande y a medida que la corriente aumenta dicha reactancia disminuye) .

5.1.8 – Rapidez crítica de aumento de la tensión de estado **NO (dv / dt)** :

Si la tensión aplicada al circuito ánodo – cátodo crece muy rápido mientras el RCS se encuentra aún en estado **NO** , puede hacerlo conducir sin necesidad de aplicar un pulso de disparo, por lo tanto no se controla dicho disparo.

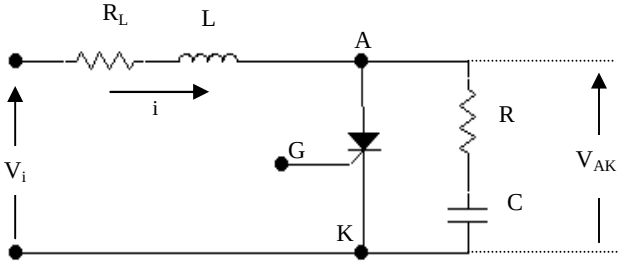
La especificación de **"dv / dt máx."** empeora (disminuye) con un aumento de temperatura, en cambio aumenta (mejora) colocando una resistencia en el circuito de compuerta – cátodo .

La brusca conexión a la red de circuitos próximos con una fuerte carga inductiva, ó las súbitas variaciones de una ***f.e.m.*** (rotor de un motor con escobillas) pueden dar lugar a variaciones rápidas de la tensión de alimentación del tiristor, lo que podría ocasionar un cebado automático.

Un método más sencillo para contrarrestar éste fenómeno sería colocar un capacitor en paralelo con el RCS , pero cuando se descargue lo hará bruscamente (cuando conduce el tiristor representa aproximadamente una llave cerrada) generándose una sobrecorriente capaz de dañar severamente el dispositivo. Por ello se requiere el agregado de una pequeña resistencia en serie con el condensador. Para solucionar éste inconveniente se diseña una **red RC de amortiguamiento** con el propósito de limitar la velocidad de crecimiento de la tensión $\mathbf{V_{AK}}$.

5.1.9 – Circuito de protección **"snubber"** :

La configuración mostrada involucra ambas protecciones contra : **di / dt máx**. y **dv / dt máx.**

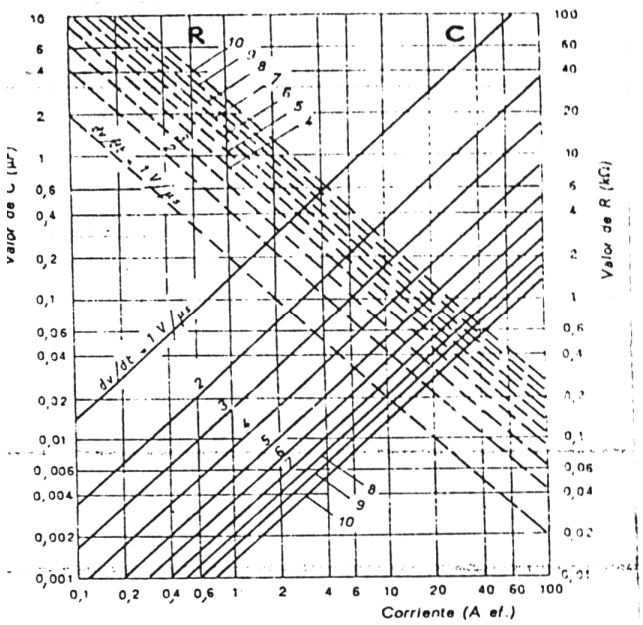


Componentes de la red RC :

RCA desarrolló un método gráfico para obtener los valores necesarios tanto para R como para C considerando el caso más desfavorable (carga inductiva ⇒ cos φ = 0) ; 220 Vef y como variable la corriente eficaz en la carga.

Las rectas llenas corresponden a valores de C y las discontínuas a valores de R .

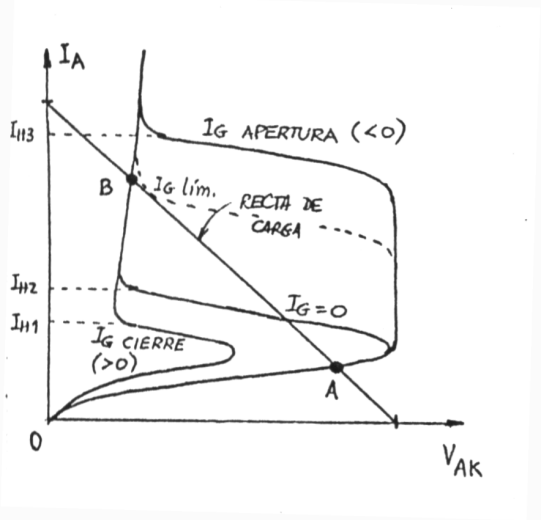
NOTA : También se tienen las gráficas correspondientes para 110 Vef y 380 Vef .



5.2 – El tiristor bloqueable (Gate Turn – Off Switch) ó **GTO** :

Es un dispositivo que permite ser disparado idénticamente como un tiristor convencional, es decir, con un pulso positivo entre compuerta y cátodo, pero además puede ser bloqueado aplicando otro pulso pero negativo en el mismo sitio que el anterior. Esta propiedad es consecuencia de que al abrir el circuito, el elemento proporciona una ganancia de corriente.

Se define el término : Ganancia de Corriente de Apertura ≡ GCA .



$$GCA = \frac{I_F \rightarrow \text{I principal}}{I_G \rightarrow I_G \text{ necesaria para anular } I_F}$$

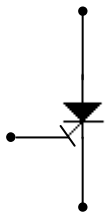
Al aplicar $I_G > 0$ el punto de trabajo es B ; con : $I_H = I_{H1}$.

Con $I_G < 0 \Rightarrow I_H = I_{H3}$ y el punto de trabajo se traslada a A ; obteniendo la apertura del dispositivo. Se verifica que:

$$GCA = \frac{\alpha_{NPN}}{(\alpha_{NPN} + \alpha_{PNP}) - 1} = \frac{I_F}{I_G} \qquad (5.3)$$

En la práctica puede considerarse, que en la apertura la compuerta debe derivar una corriente suficiente para sacar de saturación al TBJ NPN .

Símbolo



5.2.1 – Rangos máximos y características vs. distintas estructuras :

Item	Symbol	Unit	Asymmetrical Type			Reverse Blocking
Repeated off voltage	V_{DRM}	V	2, 500	2, 500	2, 500	2, 500
Repeated reverse voltage	V_{RRM}	V	15	500	200	2, 500
Surge current	I_{TGQM}	A	1, 000	1, 000	1, 000	1, 200
Effective current	$I_{T(RMS)}$	A	400	440	500	500
Controllable current	I_{TSM}	A	6, 500	9, 000	6, 000	4, 000
di/dt	di/dt	A/μs	250	200	150	500
Gate reverse voltage	V_{RGM}	V	15	15	60	20
Gate current	I_{GT}	A	1	3	0. 5	2
On voltage	V_{TM}	V	2. 5	3. 5	2. 7	2. 5
dv/dt	dv/dt	V/μs	400	500		1, 000
Turn-on time	t_{gt}	μs	12	10	7	10
Turn-off time	t_{gq}	μs	18	20	4. 2	20
Junction temperature	T_j	°C	−40～125	−40～125	−40～125	−40～125
Thermal resistance	$R_{th(j-c)}$	°C/W	0. 05	0. 04	0. 04	0. 035
Characteristics			Short circuit at positive pole emitter	No short at positive pole emitter	Buried gate	